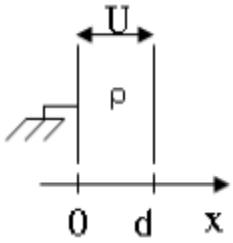
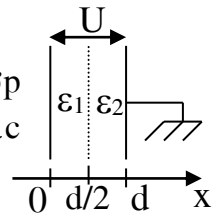
BÀI TẬP CHƯƠNG 2: TRƯỜNG ĐIỆN TĨNH



1. Cho một tụ điện phẳng như hình vẽ, giữa hai bản cực của tụ là lớp điện môi có ρ=const. Hãy xác định cường độ điện trường, thế φ, điện dung C và năng lượng điện trường giữa hai bản cực của tụ? Biết rằng môi trường bên trong tụ có ε_r=4, diện tích bản cực của tụ là S.



2. Cho một tụ điện phẳng như hình vẽ, giữa hai bản cực của tụ là 2 lớp điện môi không có phân bố điện tích khối có ε_1=const, ε_2=const. Hãy xác định cường độ điện trường và thế φ giữa hai bản cực của tụ?

3. Hai điện cực phẳng cách nhau khoảng cách d=50mm được nối với nguồn có hiệu điện thế U=500V, giữa hai điện cực có điện tích phân bố dưới dạng mật độ điện tích khối: $\rho = 300.\varepsilon_0.x$; có ε_r =3. Hãy tính thế φ và $\vec{E}$ tại vị trí x=30mm?

4. Mặt trụ tròn có bán kính là a, mang điện tích mặt phân bố đều với mật độ σ=const, đặt trong không khí. Hãy xác định $\vec{E}$, $\vec{D}$, φ do mặt trụ này gây ra, biết rằng môi trường bên trong có ε = const và $\varphi(r_0 >> a)=0$.

5. Xác định thế φ trong các miền gây bởi điện tích phân bố khối trong hệ tọa độ trụ với mật độ: $\rho = \begin{cases} \rho_0 & a < r < b \\ 0 & r < a \ \& \ r > b \end{cases}$

Biết rằng φ(b)=0, môi trường trong các miền có ε_1, ε_2, ε_3 đều là hằng số và a, b là bán kính hình trụ.

6. Một quả cầu có bán kính a đặt dưới hiệu điện thế φ(a) = U so với vùng xa vô cùng (∞). hãy tìm cường độ điện trường và phân bố thế (φ) của trường.

7. Cho một quả cầu có bán kính là a đặt trong môi trường không khí, mang điện tích với mật độ điện tích khối:

$$\rho = \begin{cases} \dfrac{R^2}{a^2}\rho_0 & ; \quad R < a \\ 0 & ; \quad R > a \end{cases}$$

Hãy xác định $\vec{E}$, $\vec{D}$, φ do quả cầu mang điện này gây nên? Biết rằng môi trường bên trong quả cầu có ε_r=3 và φ(∞)=0.

8. Điện tích phân bố mặt trên hai mặt trụ r=a và r=b>a có dạng:

$$\sigma = \begin{cases} \sigma_0 & \text{khi} \quad r = a \\ -\sigma_0 \dfrac{a}{b} & \text{khi} \quad r = b \end{cases}$$

Hãy xác định $\vec{E}$, $\vec{D}$, φ trong các miền? Biết rằng φ(a)=0, hệ số điện môi trong các môi trường lần lược là ε_1, ε_2 và ε_3.

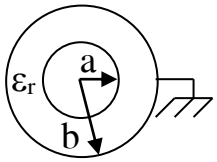
9. Điện tích phân bố mặt trên hai mặt cầu có dạng:

$$\sigma = \begin{cases} \sigma_0 & ; \quad khi \ R = a \\ -\sigma_0 \dfrac{a^2}{b^2} & ; khi \ R = b > a \end{cases}$$

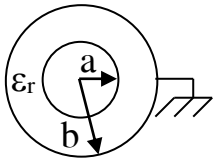
Hãy xác định $\vec{E}$, $\vec{D}$, φ trong các miền? Biết rằng φ(∞)=0, hệ số điện môi trong các môi trường lần lược là ε_1, ε_2 và ε_3.

10. Tụ điện cầu bán kính cốt trong a, bán kính cốt ngoài c, giữa hai cốt tụ là hai lớp điện môi tiếp giáp nhau theo mặt cầu đồng tâm bán kính b (a<b<c) có hệ số điện môi lần lượt là: ε_1 và ε_2, được đặt dưới điện áp U (cốt ngoài nối đất). Xác định sự phân bố $\vec{E}$, $\vec{D}$, φ trong mỗi lớp điện môi? Tính điện dung và năng lượng điện trường của tụ điện?

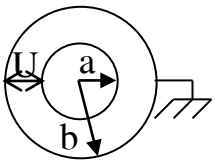
11. Cho một tụ điện cầu như hình vẽ, môi trường giữa hai điện cực của tụ có $\varepsilon_r = 4$, tại bán kính R = a có mật độ phân bố điện tích mặt σ=const. Hãy xác định điện dung của tụ?



12. Cho một tụ điện cầu như hình vẽ, môi trường giữa hai điện cực của tụ có $\varepsilon_r = 3$, có mật độ phân bố điện tích khối ρ = const. Hãy xác định điện dung và năng lượng điện trường của tụ?



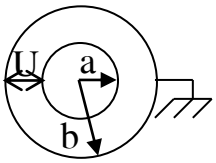
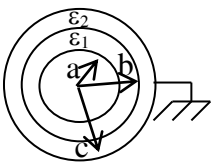
13. Cho một tụ điện cầu như hình vẽ, môi trường giữa hai điện cực của tụ có ε =const. Hãy xác định điện dung và năng lượng điện trường của tụ?



14. Cho một tụ điện trụ như hình vẽ, môi trường giữa hai điện cực của tụ có ε =const. Hãy xác định:

a. $\vec{E}$, $\vec{D}$, φ của tụ?

b. Điện dung và năng lượng điện trường trên một đơn vị dài của tụ?



15. Cho một tụ điện trụ như hình vẽ, tại bán kính R =a có mật độ phân bố điện tích mặt σ = const, môi trường giữa hai điện cực của tụ có ε_1=const, ε_2=const. Hãy xác định điện dung và năng lượng điện trường trên một đơn vị dài của tụ?